

C2062 – Anorganická chemie II

Měď, stříbro, zlato a roentgenium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements

1 H hydrogen 1.00784(7)	2 He helium 4.002602																	18 Ar argon 39.948(1)	19 K potassium 39.0983(1)	20 Ca calcium 40.078(4)	21 Sc scandium 44.9559122(2)	22 Ti titanium 47.867(1)	23 V vanadium 50.9415(1)	24 Cr chromium 51.9961(6)	25 Mn manganese 54.938044(1)	26 Fe iron 55.934936(3)	27 Co cobalt 58.933194(5)	28 Ni nickel 58.6934(4)	29 Cu copper 63.546(3)	30 Zn zinc 65.38(2)	31 Ga gallium 69.723(1)	32 Ge germanium 72.630(8)	33 As arsenic 74.921595(5)	34 Se selenium 78.96(3)	35 Br bromine 79.904(1)	36 Kr krypton 83.798(2)	37 Rb rubidium 85.4678(3)	38 Sr strontium 87.62(1)	39 Y yttrium 88.90584(2)	40 Zr zirconium 91.224(2)	41 Nb niobium 92.90638(2)	42 Mo molybdenum 95.94(1)	43 Tc technetium 98.9062(1)	44 Ru ruthenium 101.07(2)	45 Rh rhodium 102.90550(2)	46 Pd palladium 106.90508(2)	47 Ag silver 107.8682(1)	48 Cd cadmium 112.411(8)	49 In indium 114.818(8)	50 Sn tin 118.710(7)	51 Sb antimony 121.757(3)	52 Te tellurium 127.60(3)	53 I iodine 126.90509(2)	54 Xe xenon 131.29(4)	55 Cs caesium 132.9054519(2)	56 Ba barium 137.327(7)	57-71 La-Lu lanthanides	72 Hf hafnium 178.49(2)	73 Ta tantalum 180.94788(2)	74 W tungsten 183.84(1)	75 Re rhenium 186.207(1)	76 Os osmium 190.23(2)	77 Ir iridium 192.222(1)	78 Pt platinum 195.084(2)	79 Au gold 196.966569(5)	80 Hg mercury 200.59(2)	81 Tl thallium 204.38(1)	82 Pb lead 207.2(1)	83 Bi bismuth 208.9803987(2)	84 Po polonium 209	85 At astatine 210	86 Rn radon 222	87 Fr francium 223	88 Ra radium 226	89-103 Ac-Lr actinides	104 Rf rutherfordium 261	105 Db dubnium 262	106 Sg seaborgium 266	107 Bh bohrium 264	108 Hs hassium 277	109 Mt meitnerium 268	110 Ds darmstadtium 271	111 Rg roentgenium 272	112 Cn copernicium 285	113 Nh nihonium 286	114 Fl flerovium 289	115 Mc moscovium 288	116 Lv livermorium 293	117 Ts tennessine 294	118 Og oganeson 294
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---	---	--	--	--	---	--	---	---	---	--	-------------------------------------	---	---	--	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	---	--	---------------------------------------	--	---	--------------------------------------	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------



57 La lanthanum 138.90547(3)	58 Ce cerium 140.12(1)	59 Pr praseodymium 140.90768(2)	60 Nd neodymium 144.242(3)	61 Pm promethium 144.9127(2)	62 Sm samarium 150.36(2)	63 Eu europium 151.964(2)	64 Gd gadolinium 157.25(3)	65 Tb terbium 158.92534(2)	66 Dy dysprosium 162.50(1)	67 Ho holmium 164.93032(2)	68 Er erbium 167.259(4)	69 Tm thulium 168.934(2)	70 Yb ytterbium 173.054(7)	71 Lu lutetium 174.967(1)
89 Ac actinium 227.033(1)	90 Th thorium 232.0377(4)	91 Pa protactinium 231.03688(2)	92 U uranium 238.02891(3)	93 Np neptunium 237.048173(3)	94 Pu plutonium 244.06422(3)	95 Am americium 243.06136(1)	96 Cm curium 247.07637(3)	97 Bk berkelium 247.07125(3)	98 Cf californium 251.0832(8)	99 Es einsteinium 252.083(2)	100 Fm fermium 257.10(3)	101 Md mendelevium 258.10(8)	102 No nobelium 259.10(14)	103 Lr lawrencium 262.10(3)

	<i>Měď</i>	<i>Stříbro</i>	<i>Zlato</i>
El. konfigurace	$3d^{10} 4s^1$	$4d^{10} 5s^1$	$4f^{14} 5d^{10} 6s^1$
Teplota tání [°C]	1085	962	1064
Teplota varu [°C]	2562	2162	2970
Objeven	9 000 př.n.l.	5 000 př.n.l.	6 000 př.n.l.
Vzhled	červeno-oranžový ¹ 	stříbrno-bílý ² 	žlutý ³ 

¹Zdroj: Texas Lane/Commons

²Zdroj: Dnn87/Commons

³Zdroj: Alliance for Responsible Mining/Commons

Roentgenium

Roentgenium

- ▶ Umělý prvek, protonové číslo 111, Rg.
- ▶ Tři jádra tohoto prvku byla připravena v roce 1994 v GSI v Darmstadtu:⁴
- ▶ $^{209}_{83}\text{Bi} + ^{64}_{28}\text{Ni} \longrightarrow ^{272}_{111}\text{Rg} + ^1_0\text{n}$
- ▶ Pojmenován byl v roce 2004 podle německého fyzika Wilhelma Conrada Röntgena.⁵

Izotop	Poločas rozpadu
^{280}Rg	3,9 s
^{281}Rg	11 s
^{282}Rg	1,7 min
^{283}Rg	5,1 min (nepotvrzený)
^{286}Rg	10,7 min (nepotvrzený)

⁴The new element 111

⁵Name and symbol of the element with atomic number 111 (IUPAC Recommendations 2004)

⁶Zdroj: LIFE Photo Archive/Commons



Wilhelm Conrad Röntgen.⁶

Chemické a fyzikální vlastnosti

- ▶ Všechny tři prvky se označují jako *mincovní kovy*.⁷
- ▶ Patří mezi první kovy, se kterými člověk pracoval.
- ▶ V přírodě se vyskytují v ryzím stavu.
- ▶ Mají nízký elektrický odpor, proto se používají jako elektrické vodiče.



Avers a revers zlaté mince z Afganistánu.⁸

⁷Coinage metals

⁸Zdroj: LouisAragon/Commons

Měď

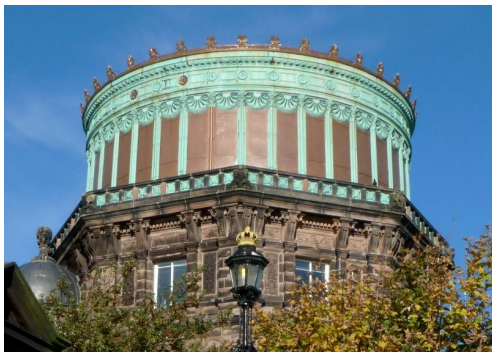
- ▶ Vede velmi dobře elektrický proud i teplo.
- ▶ Krystaluje v kubické plošně centrované soustavě.
- ▶ Má dva stabilní izotopy a 27 radioizotopů.

^{63}Cu	69,17 %
^{65}Cu	30,83 %

- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až V, nejčastěji pak I a II.
- ▶ S vodou nereaguje.
- ▶ Na vzduchu se pomalu oxiduje, což je dobře pozorovatelné na měděných střechách. Vrstva oxidu chrání měď před další oxidací (pasivace).
- ▶ Rozpouští se pouze v oxidujících kyselinách.
- ▶ V přítomnosti vlhkosti reaguje s chlorem.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Měď



Královská observatoř v Edinburghu.⁹



Socha svobody.¹⁰

⁹Zdroj: Chi And H/Commons

¹⁰Zdroj: Daniel Schwen/Commons

Stříbro

- ▶ Měkký a dobře opracovatelný ušlechtilý kov. Je velmi dobrým vodičem elektřiny i tepla.
- ▶ Krystaluje v kubické, plošně centrované mřížce.
- ▶ Ušlechtilý kov, nereaguje s kyslíkem, ani s neoxidujícími kyselinami.
- ▶ Z koncentrované HI uvolňuje vodík.
- ▶ Rozpouští se v HNO_3 .
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech 0 až III. Nejběžnější je oxidační číslo I.
- ▶ Má dva stabilní izotopy a 28 radioizotopů.

^{107}Ag	51,84 %
^{109}Ag	48,16 %

Zlato

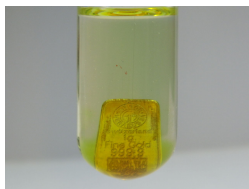
- ▶ Lépe zpracovatelné než stříbro. Je velmi dobrým vodičem elektřiny i tepla.
- ▶ Krystaluje v kubické, plošně centrované mřížce.
- ▶ Ušlechtilý kov, nereaguje s kyslíkem, ani s neoxidujícími kyselinami.
- ▶ Rozpouští se v lučavce královské za vzniku chlorokomplexů:
- ▶
$$\text{Au} + 3 \text{HNO}_3 + 4 \text{HCl} \rightleftharpoons [\text{AuCl}_4]^- + 3 \text{NO}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ + 2 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Kovové zlato je možné rozpustit i působením kyseliny selenové:¹¹
- ▶
$$2 \text{Au} + 6 \text{H}_2\text{SeO}_4 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} 3 \text{SeO}_2 + \text{Au}_2(\text{SeO}_4)_3 + 6 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Vytváří sloučeniny v oxidačních číslech -I až V. Nejběžnější jsou oxidační čísla I a III.
- ▶ Má jeden stabilní izotop (^{197}Au) a 36 radioizotopů.

¹¹Action of selenic acid on gold

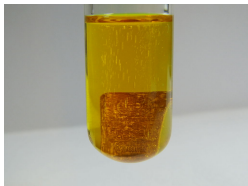
Chemické a fyzikální vlastnosti

Zlato

Zlato se ochotně rozpouští v lučavce královské.



Začátek.¹²



Barva se postupně mění¹³



až na oranžovou.¹⁴

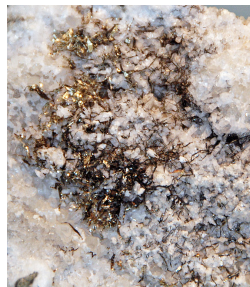
¹²Zdroj: Daniel Grohmann/Commons

¹³Zdroj: Daniel Grohmann/Commons

¹⁴Zdroj: Daniel Grohmann/Commons

Výskyt a získávání

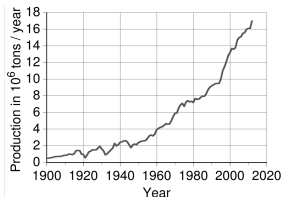
- ▶ Zastoupení jednotlivých prvků v zemské kůře:
 - ▶ Cu: 63 ppm
 - ▶ Ag: 0,08 ppm
 - ▶ Au: 0,004 ppm
- ▶ Všechny tři prvky se v přírodě vyskytují v ryzí podobě.
- ▶ U mědi se vyskytuje především ve formě sulfidů, oxidů a uhličitánů.
- ▶ Stříbro se vyskytuje jako sulfid, leštěnec stříbný, a také v kovové podobě, často ve formě slitin.
- ▶ Zlato se vyskytuje také v ryzí formě, ale i jako telluridy.
- ▶ V přírodě se setkáváme i se slitinou zlata se stříbrem, která je označována jako *elektrum*.



Elektrum na křemenu.¹⁵

¹⁵Zdroj: James St. John/Commons

Výskyt a získávání



Objem roční výroby
mědi.¹⁶



Objem roční výroby stříb-
ra.¹⁷



Objem roční výroby zla-
ta.¹⁸

¹⁶Zdroj: Leyo/Commons

¹⁷Zdroj: Leyo, Con-struct/Commons

¹⁸Zdroj: Leyo, Con-struct/Commons

Chalkopyrit (kyz měděný)

- ▶ Tetragonální minerál, CuFeS_2 .¹⁹
- ▶ Jde o nejdůležitější rudu mědi.²⁰
- ▶ Dříve se těžila hlubinnou těžbou, nyní převážně povrchově.



Chalkopyrit, Peru.²¹



Chalkopyrit, Mexiko.²²

¹⁹Chalkopyrit

²⁰Chalcopyrite

²¹Zdroj: James St. John/Commons

²²Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání

Měď



Měděný důl Chuquibambilla v Peru²³

²³Zdroj: Reinhard Jahn/ Commons

Malachit

- ▶ Jednoklonný minerál, $\text{Cu}_2(\text{CO}_3)(\text{OH})_2$,²⁴ světle až tmavě zelený.²⁵
- ▶ Ve starověku se využíval jako zelený pigment a také v sochařství.
- ▶ Jako ruda mědi má menší význam než chalkopyrit.



Malachit a aragonit (CaCO_3).²⁶

²⁴Malachit

²⁵Malachite

²⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²⁷Zdroj: pepperedjane/Commons



Malachitová soška.²⁷

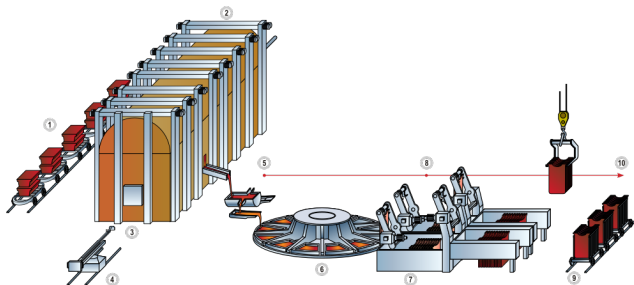
- ▶ Oxidické rudy se redukují koksem.
- ▶ Běžně se ale využívají rozšířenější sulfidické rudy, např. CuFeS_2 .²⁸
- ▶ Ruda je nejprve rozdrovena a koncentrována flotací.
- ▶ Tavením s křemenným pískem při teplotě 1400 °C se sulfid železnatý převede na oxid a poté reakcí s křemenným pískem na strusku:
 - ▶ $2\text{FeS} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{FeO} + \text{SO}_2$
 - ▶ $2\text{FeO} + \text{SiO}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{SiO}_4$
- ▶ Struska zůstává nahoře, pod ní je tzv. *měděný lech*, který je směsí Cu_2S a FeS .
- ▶ Tavenina lechu je následně zpracovávána v konvertoru, kde se k ní přidá křemen a dmýchá se do ní vzduch. Železo přechází opět do strusky a měď se oxidační na oxid a dochází k jeho redukci na kovovou měď:

²⁸Visiting The World's Deepest Open Pit Mine

Výskyt a získávání

Měď

- ▶ Získaný SO_2 se využívá pro výrobu kyseliny sírové.
- ▶ Vyrobená surová měď se čistí elektrolyticky.
- ▶ Odlije se z ní anoda, která se ponoří do roztoku síranu měďnatého.
- ▶ Katoda je z čisté mědi a v průběhu elektrolýzy se na ní vylučuje přečištěná měď.
- ▶ $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$



Čištění mědi.²⁹

²⁹Zdroj: UMMC-Holding LLC/Commons

Výskyt a získávání

Měď



Měděné anody.³⁰

³⁰Zdroj: U.S. National Archives and Records Administration/Commons

Výskyt a získávání

Měď

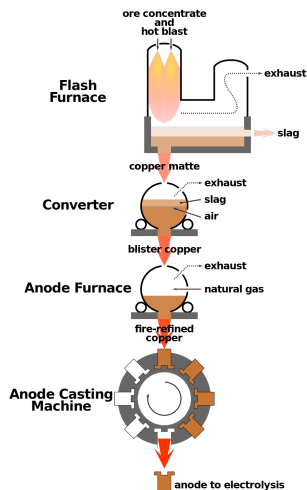


Schéma výroby mědi.³¹

³¹Zdroj: US Environmental Protection Agency/Commons

Recyklace mědi

- ▶ Až 80 % mědi se získává recyklací.
- ▶ Měď je po železe a hliníku třetí kov, který se nejvíce recykluje.
- ▶ Během recyklace nedochází ke snížení kvality.
- ▶ Měděný šrot je roztaven a následně redukován.
- ▶ Znečištěný šrot je rafinován elektrolyticky.
- ▶ Poté se tavenina odlévá do ingotů.

Výskyt a získávání

Stříbro

Akantit

- ▶ Jednoklonný sulfidický minerál, Ag_2S ,³² šedé až černé barvy.³³
- ▶ Poprvé byl popsán v roce 1855 v Jáchymově.³⁴



Akantit, Mexiko.³⁵



Akantit, Čína.³⁶

³²Akantit

³³Acanthite

³⁴G. A. Kenngott

³⁵Zdroj: Rock Currier/Commons

³⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

- ▶ Hlavními zdroji stříbra jsou rudy mědi, olova a zinku.
- ▶ Získává se jako vedlejší produkt výroby těchto kovů.³⁷
- ▶ Anodové kaly z výroby mědi se zpracovávají horkou H_2SO_4 za současného vhánění vzduchu, čímž dojde k rozpuštění části kovů.
- ▶ Zbytek je zahříván s křemenem nebo vápnem, většina kovů tak přejde do strusky.
- ▶ Stříbro se izoluje z dusičnanového roztoku elektrolyticky.
- ▶ Stejně jako v případě mědi je důležitým zdrojem i recyklace stříbra.³⁸
- ▶ Komerční stříbro má čistotu minimálně 99,9 %.

³⁷ Jak se co dělá - Stříbro

³⁸ Silver Recovery from Scrap and Low-Grade Residue

Krennerit

- ▶ Orthorombický minerál, Au_3AgTe_8 , stříbrno-bílé barvy.³⁹
- ▶ Jeho složení je závislé na lokalitě, limitní složení jsou AuTe_2 a Au_3AgTe_8 .



Krennerit, USA.⁴⁰



Krennerit, USA.⁴¹

³⁹Krennerite

⁴⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁴¹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání

Zlato

- ▶ Zlato se dříve získávalo rýžováním říčních písků, ale tyto zdroje jsou již dnes vyčerpány.



Pánvička na rýžování zlata.⁴²



Pánvička se zlatem.⁴³

⁴²Zdroj: Nate Cull/Commons

⁴³Zdroj: Mike Beauregard/Commons

- ▶ Území dnešní ČR bylo a stále je bohaté na zlato.
- ▶ Těžba zlata zde probíhala už ve 3. století př. n. l.⁴⁴
- ▶ Nejvíce zlata se vytěžilo ve 13. a 14. století za vlády Jana Lucemburského a Karla IV., kdy těžba probíhala prakticky na celém území.
- ▶ Nejdůležitější lokality jsou:
 - ▶ Jílovský revír u Prahy
 - ▶ Knínská zlatonosná oblast ve středním Povltaví
 - ▶ Kašperské hory
 - ▶ Pozůstatky povrchových dolů v okrese Klatovy (Hartmanice) jsou kulturní památkou České republiky.⁴⁵
- ▶ Podle odhadů bylo na našem území vytěženo 100 tun zlata, jak povrchovým, tak i hlubinným způsobem.
- ▶ Zhruba stejné množství zlata je stále uloženo v zemi.⁴⁶

⁴⁴ Historie těžby zlata u nás

⁴⁵ Povrchové doly na zlato

⁴⁶ Diamo: Ložisko u Zlatých Hor skrývá skoro 11 tun zlata

Výskyt a získávání

Zlato

- ▶ Dnes se využívají hlavně horniny s dostatečným obsahem zlata.
- ▶ Pro ekonomické využití je nutná koncentrace alespoň 0,5 ppm.
- ▶ Hornina se rozemele na jemný prášek a zlato se pak získává buď reakcí s rtutí a tvorbou amalgámu.
- ▶ Amalgám se následně termicky rozloží a rtuť je oddestilována.
- ▶ To je ekologicky velmi nešetrný způsob.⁴⁷



Těžba zlata.⁴⁸

⁴⁷Illegal gold mines flood Amazon forests with toxic mercury.

⁴⁸Zdroj: Yewenyi/Commons

- ▶ Druhý způsob je reakcí s alkalickým kyanidem a kyslíkem:⁴⁹
- ▶ $4 \text{ Au} + 8 \text{ NaCN} + \text{O}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O} \longrightarrow 4 \text{ Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + 4 \text{ NaOH}$
- ▶ Vzniklý komplex se izoluje sorpcí na aktivní uhlí.
- ▶ Zlato lze pak izolovat redukcí zinkovým prachem:
- ▶ $2 \text{ Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \longrightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2 \text{ Au}$
- ▶ Zlato je poté odfiltrováno a přetaveno do podoby tyčí, které jsou dále rafinovány.
- ▶ Kyanidový způsob s sebou také nese riziko ekologických škod, v minulosti bylo zaznamenáno několik velkých havárií spojených s těžbou zlata.⁵⁰

⁴⁹How gold is produced

⁵⁰List of gold mining disasters

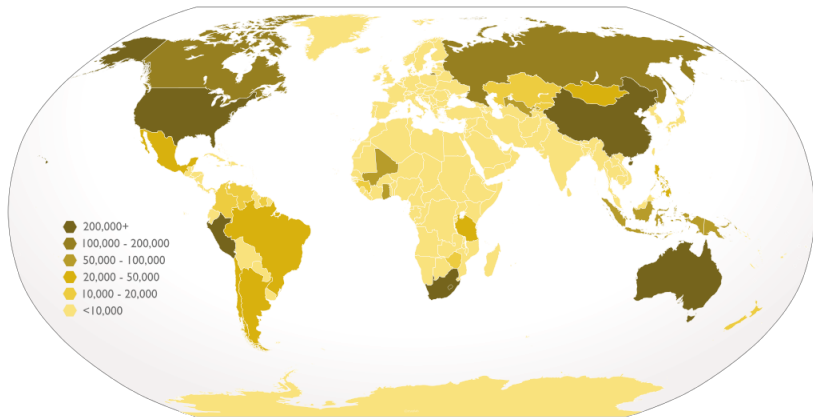
Největší producenti zlata v letech 2016 a 2017⁵¹

Produkce zlata v tunách		
Země	2016	2017
Čína	453	440
Austrálie	290	300
Rusko	253	255
USA	222	245
Kanada	165	180
Peru	153	155
Jižní Afrika	145	145
Mexiko	111	110
Uzbekistán	102	100
Brazílie	85	85
Indonésie	80	80

⁵¹Mineral commodity summaries 2018

Výskyt a získávání

Zlato



Mapa získávání zlata.⁵²

⁵²Zdroj: Maplab/Commons

- ▶ **Měď** je už dvě století využívána pro výrobu elektrických vodičů a kontaktů.
- ▶ Měrný elektrický odpor⁵³ mědi je $16,78 \text{ n}\Omega\cdot\text{m}$ při teplotě $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Zhruba 60 % mědi se využívá na tyto aplikace.
- ▶ Vlivem velkých změn v energetické infrastruktuře silně roste poptávka po mědi a klesá její dostupnost.⁵⁴

Materiál	Měrný odpor [$\text{n}\Omega\cdot\text{m}$]
Stříbro	15,9
Měď	16,8
Zlato	24,4
Hliník	26,5
Železo	97,0
Grafit	2500–5000



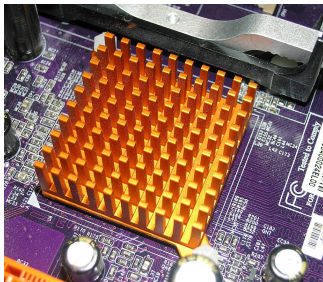
Měděné vodiče.⁵⁵

⁵³ Hodnota elektrického odporu 1 m vodiče s jednotkovým průřezem

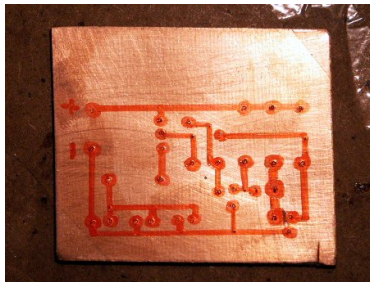
⁵⁴ The copper shortage is getting real

⁵⁵ Zdroj: Giovanni Dall'Orto/ Commons

- ▶ V elektronice se dále využívá i velmi dobré tepelné vodivosti mědi.
- ▶ Měděné chladiče se používají k chlazení zesilovačů, výkonových součástek, CPU, ...
- ▶ Měděné dráty se také využívají pro konstrukci vinutí cívek motorů.



Měděný chladič.⁵⁶



Cuprexitová destička pro přípravu DPS.⁵⁷

⁵⁶Zdroj: Audriusa/ Commons

⁵⁷Zdroj: Marek Nožka/ Commons

- ▶ Další velká oblast využití mědi (asi 20 %) je stavebnictví. Zde se využívá korozní odolnosti a časové stability mědi.
- ▶ Měď po čase získává charakteristické zelené zabarvení způsobené oxidací – vzniká hydroxid-síran nebo hydroxid-uhličitan měďnatý.



Synagoga v Trenčíně.⁵⁸

⁵⁸Zdroj: Motacilla/ Commons

- ▶ **Dural** nebo **duraliminium** je skupina slitin hliníku s mědí, hořčíkem, manganem a dalšími kovy.
- ▶ Např. dural 3003 obsahuje 0,5 % mědi, 1 % manganu.⁵⁹
- ▶ Slitina byla vyvinuta v roce 1909.
- ▶ Využívá se hlavně v automobilovém a leteckém průmyslu, ale také při výrobě sportovních a zdravotních pomůcek.



Vzorek duralu použitého pro konstrukci vzducholodi USS Akron.⁶⁰

⁵⁹Aluminum alloy 3003

⁶⁰Zdroj: [DigitalImageServices.com/Commons](https://www.digitalimageservices.com/Commons)

- ▶ Měď a její slitiny mají baktericidní účinky.
- ▶ V roce 1852 zjistil Victor Burq, že zaměstnanci měďných hutí jsou výrazněji odolnější vůči epidemii cholery než jiní lidé.⁶¹
- ▶ Čím je vyšší aktivní povrch mědi, tím jsou její antimikrobiální účinky vyšší.
- ▶ Velmi výrazného zrychlení a zvýšení účinnosti lze dosáhnout přípravou porézní mědi.⁶²
- ▶ Tu můžeme získat např. ze slitiny mědi a manganu selektivním odleptáním manganu.⁶³

⁶¹Copper Destroys Viruses and Bacteria. Why Isn't It Everywhere?

⁶²Pozoruhodná mikro-nanoměď zabíjí bakterie skoro jako bájná Medúza

⁶³Special porous copper kills golden staph bacteria 120 times faster

Stříbro

- ▶ Velká část stříbra se využívá ve šperkařství a výrobě mincí.
- ▶ Čisté stříbro nemá výhodné mechanické vlastnosti, proto se využívají slitiny s mědí.
- ▶ Nevýhodou stříbra je pomalé černání způsobené oxidací kyslíkem.
- ▶ Stříbrný vzhled lze obnovit pomocí hliníkové fólie, soli a vody, kdy dojde k elektrolytickému čištění.



Stříbrné náušnice.⁶⁴

⁶⁴Zdroj: LBM1948/ Commons

- ▶ Světlocitlivosti solí stříbra se využívá v klasické fotografii.
- ▶ Na povrchu filmu je nanесena vrstva stříbrné soli s malým průměrem částic.
- ▶ Po dopadu světla dojde k černání filmu způsobeného vylučováním stříbra.
- ▶ V dnešní době trhu dominuje digitální fotografie, proto spotřeba stříbra v této oblasti klesá.⁶⁵

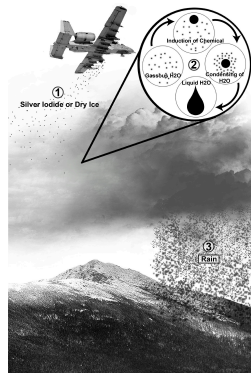


Fotografický film.⁶⁶

⁶⁵A Big Source of Silver Bullion Demand Has Disappeared

⁶⁶Zdroj: El Grafo/Commons

- ▶ Rozprašováním malých částic jodidu stříbrného lze docílit tvorby mraků a následného deště.
- ▶ Metoda je založena na tvorbě nukleačních center, jodid stříbrný má podobnou krystalickou strukturu jako led.⁶⁷
- ▶ Rozprašování se provádí letadly.⁶⁸
- ▶ Je to jedna z možností, jak zvýšit množství srážek v suchých oblastech.



Rozprašování AgI.⁶⁹

⁶⁷Cloud seeding, no longer magical thinking, is poised for use this winter

⁶⁸Cloud seeding: How the UAE gets creative to increase rainfall

⁶⁹Zdroj: Naomi E Tesla/Commons

Koloidní stříbro

- ▶ Koloidní disperze stříbra ve vodě se využívají jako přípravky s baktericidními účinky.
- ▶ Aktivní složkou jsou ionty Ag^+ , které narušují metabolismus bakterií.
- ▶ Nanočástice Ag se na vzduchu oxidují na Ag_2O , který ve vodném roztoku vytváří nízkou koncentraci Ag^+ .
- ▶ Ta je dostatečná, aby se projevil baktericidní účinky.



Koloidní stříbro.⁷⁰

⁷⁰Zdroj: Silverliving/Commons

Zlato

- ▶ Hlavní využití zlata je v ekonomice a šperkařství.
- ▶ *Zlatý standard* byl dříve využíván ke krytí měny hodnotou zlata v majetku emitenta.⁷¹
- ▶ Mince byly buď raženy ze zlata nebo jako platinidlo sloužily bankovky, které byly kryté hodnotou zlata.



Zlaté dukáty.⁷²

⁷¹Čím je kryta měna?

⁷²Zdroj: National Museum of American History/Commons

- Čistota zlata se v klenotnictví udává v karátech (kt).⁷³
- Čisté zlato má ryzost 24 kt.
- Ryzost je dána vztahem: $X = \frac{m_{Au}}{m}$.

Karáty	9	14	18	21,6	22	23,6	24
Ryzostní číslo	5	4	3	2	1	0	00



Zlatý náhrdelník, Peru, 1450-1532.⁷⁴

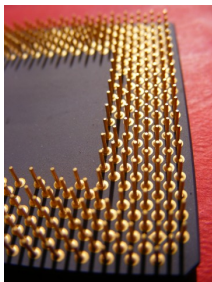
⁷³Co nám říká punc?

⁷⁴Zdroj: Daderot/Commons

Využití

Zlato

- ▶ V roce 2000 se spotřebovalo 280 tun zlata v elektronických aplikacích, spotřeba v této oblasti neustále roste.⁷⁵
- ▶ Hlavní využití zlata je pokovování konektorů, tím se sníží jejich odpor a zvýší odolnost vůči korozi.
- ▶ Dále se používá jako vodič v integrovaných obvodech a CPU.



Pozlacené piny CPU.⁷⁶



Pozlacené konektory.⁷⁷

⁷⁵Current and future uses of gold in electronics

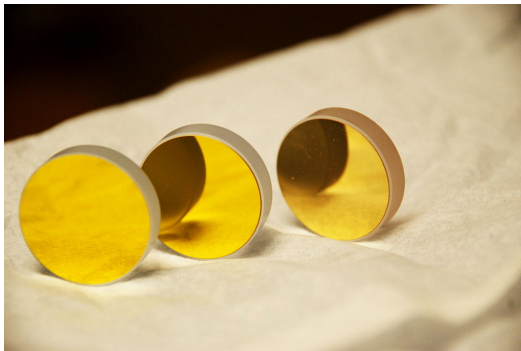
⁷⁶Zdroj: Emilian Robert Vicol/Commons

⁷⁷Zdroj: Cjp24/Commons

- ▶ Zlato má velmi dobrou odrazivost v oblasti viditelného i infračerveného záření, toho se využívá v optických aplikacích.



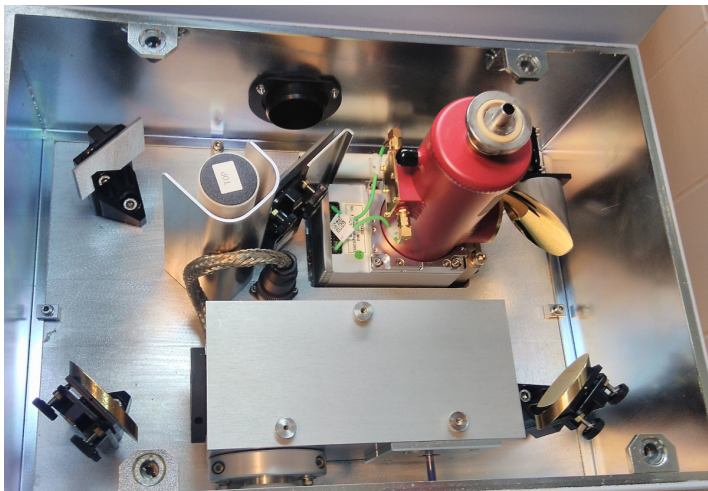
Zlaté zrcadlo.⁷⁸



Pozlacená zrcadla do spektrometrů.⁷⁹

⁷⁸Zdroj: Metropolitan Museum of Art/Commons

⁷⁹Zdroj: Eric Magnan/Commons



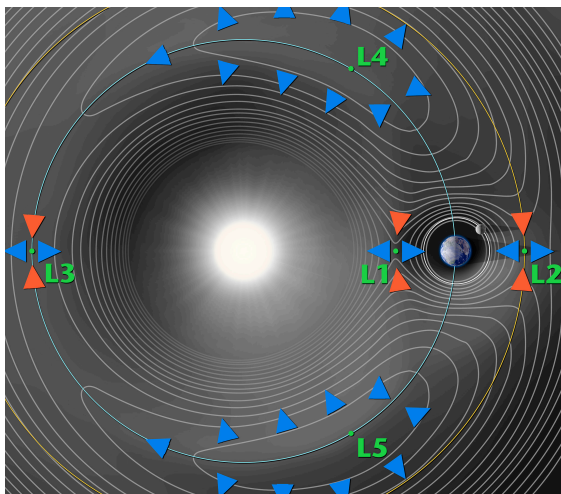
TG/IR modul

- ▶ Vesmírný dalekohled Jamese Webba je nástupce Hubbleova teleskopu.⁸⁰
- ▶ Je umístěn v libračním centru L2 soustavy Země–Slunce, přibližně 1,5 milionu km od Země.
- ▶ Na rozdíl od Hubbleova teleskopu teleskop pracuje v oblasti infračerveného záření (0,6–28 μm).
- ▶ Aby bylo možné pracovat v IR oblasti je nutné, aby zrcadlo teleskopu bylo chlazené na velmi nízkou teplotu, pod 50 K.
- ▶ Zrcadla jsou vyrobena z beryllia, které je dostatečně lehké a mechanicky odolné. Velkou výhodou je i jeho nízká tepelná roztažnost.
- ▶ Celková plocha zrcadla je 25 m² a je potaženo vrstvou zlata o tloušťce přibližně 100 nm.⁸¹
- ▶ Teleskop odstartoval 25. prosince 2021 na raketě Ariane 5, do bodu L2 dorazil přibližně za měsíc od startu.
- ▶ První snímek byl zveřejněn 11. července 2022.⁸²

⁸⁰JWST na kosmonautix.cz

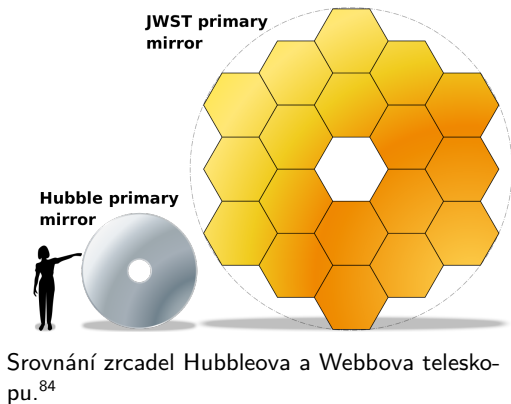
⁸¹Mirrors Webb/NASA

⁸²President Biden Reveals First Image from NASA's Webb Telescope



Lagrangeovy body Země.⁸³

⁸³Zdroj: NASA/Commons

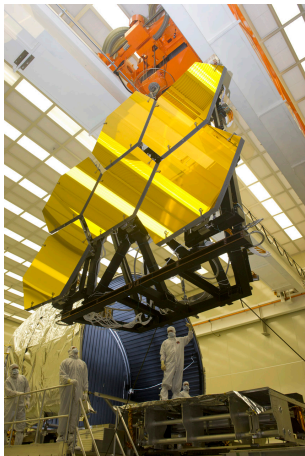


⁸⁴Zdroj: NASA/Commons

⁸⁵Zdroj: ignis/Commons



Model rakety Ariane 5.⁸⁵



Zrcadlo JWST.⁸⁶

⁸⁶Zdroj: NASA/Commons

⁸⁷Zdroj: NASA/Commons



Ilustrace JWST ve vesmíru.⁸⁷



Snímek vzdáleného vesmíru pořízený JWST.⁸⁸

⁸⁸Zdroj: NASA/Commons

Jedlé zlato

- ▶ Potravinářské aditivum E175,⁸⁹ jeho čistota musí být 23–24 karátů, aby byla vyloučena přítomnost toxických kovů.⁹⁰
- ▶ Vzhledem k nízké reaktivitě zlata, dokáže projít trávicím traktem, aniž by došlo ke vzniku zdravotního rizika.⁹¹
- ▶ Konzumace zlata se datuje až do starověkého Egypta.



Dort se zlatými vločkami.⁹²

⁸⁹E175 - Zlato

⁹⁰Vzácný kov na talíři: Je možné bez zdravotních následků sníst zlato?

⁹¹Is A \$90 24-Karat Gold Burger Worth It?

⁹²Zdroj: Iragazzidoro/Commons

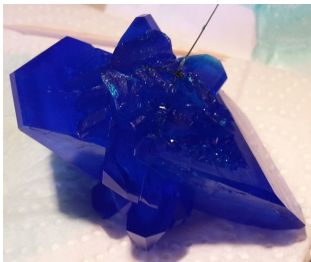
- **Měď** vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel 0 až +IV. Nejběžnější jsou I a II.
- Karbonylové sloučeniny v oxidačním čísle Cu^0 jsou stabilní jen za kryogenních podmínek.

Ox. číslo	Sloučenina
0	$\text{Cu}(\text{CO})_3$
1	Cu_2O , $[\text{CuCl}_2]^-$
2	$\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$, $\text{Cs}_2[\text{CuCl}_4]$
3	$[\text{CuF}_6]^{3-}$
4	$[\text{CuF}_6]^{2-}$

Sloučeniny

Měď

- ▶ Modrá skalice, pentahydrát síranu měďnatého, je modrá pevná látka se vzorcem $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$.
- ▶ Ve vodném roztoku vytváří oktaedrický komplex, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.
- ▶ Používá se jako herbicid a fungicid.



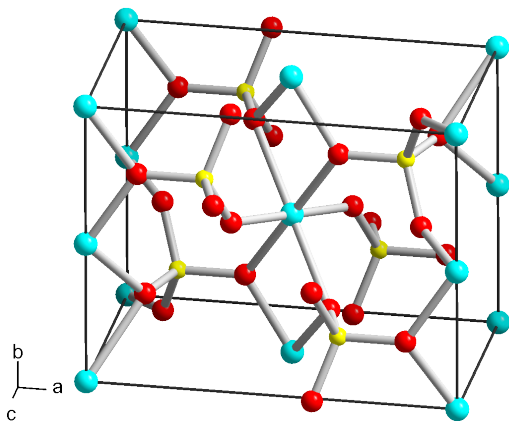
Krystaly modré skalice.⁹³



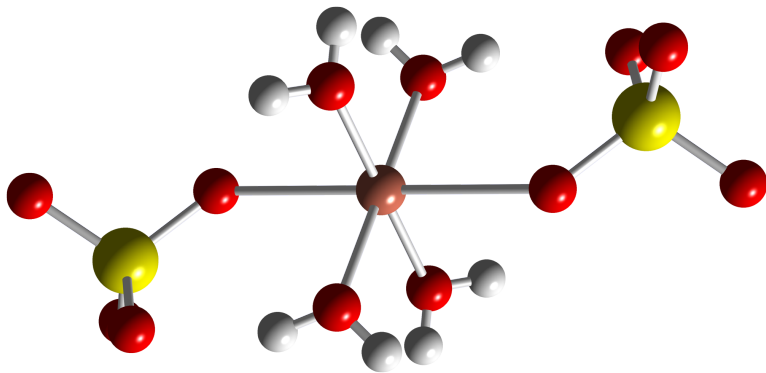
Bezdový síran měďnatý.⁹⁴

⁹³Zdroj: Crystal Titan/Commons

⁹⁴Zdroj: W. Oelen/Commons

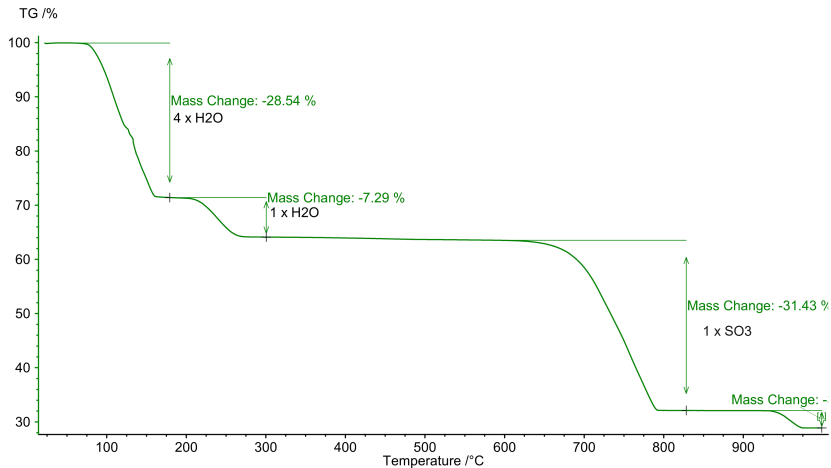


Krystalová struktura bezvodého síranu měďnatého.⁹⁵



Krystalová struktura modré skalice.⁹⁶

⁹⁶Zdroj: Ben Mills/Commons



- ▶ Vzhledem k elektroodovému potenciálu mědi (+0,34 V), nemůže měď reagovat s kyselinou sírovou za vzniku vodíku.
- ▶ Kyselina sírová nejprve oxiduje měď:
- ▶
$$\text{Cu} + \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{T}} \text{CuO} + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Vzniklý oxid pak reaguje s další kyselinou sírovou za vzniku síranu:
- ▶
$$\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Celková reakce je tedy:
- ▶
$$\text{Cu} + 2 \text{H}_2\text{SO}_4 \xrightarrow{\text{T}} \text{CuSO}_4 + \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$$
- ▶ Alternativní možností je využít k oxidaci kyselinu dusičnou:
- ▶
$$3 \text{Cu} + 2 \text{HNO}_3 \longrightarrow 3 \text{CuO} + \text{H}_2\text{O} + 2 \text{NO}$$
- ▶
$$\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{CuSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$$

Sloučeniny

Měď

- ▶ První organokovovou sloučeninou mědi byl červený acetylid měďný, připravený v roce 1859 reakcí:
- ▶ $2 \text{CuCl} + \text{C}_2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{NH}_3} \text{Cu}_2\text{C}_2 + 2 \text{HCl}$
- ▶ Tato sloučenina je velmi citlivá na náraz a změny teploty, snadno exploduje.
- ▶ Reakce halogenidů měďných s organolithnými sloučeninami poskytují organoměďné látky:
- ▶ $\text{CuCl} + 2 \text{MeLi} \longrightarrow \text{Me}_2\text{CuLi} + \text{LiCl}$
- ▶ $\text{CuMe} + \text{MeLi} \longrightarrow \text{Me}_2\text{CuLi}$
- ▶ Tyto sloučeniny se označují jako Gilmanovy reagenty, reakcí s organohalogenidem vytváří vazbu C–C.⁹⁷
- ▶ $\text{Me}_2\text{CuLi} + \text{EtCl} \longrightarrow \text{Me–Cu} + \textbf{Me–Et} + \text{LiCl}$



Sraženina
 Cu_2C_2 .⁹⁸

⁹⁷Organocopper(I) Compounds and Organocuprates in Synthesis

⁹⁸Zdroj: Leiem/Commons

- ▶ Stříbro vytváří sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel 0 až +III. Nejběžnější oxidační číslo je I.
- ▶ Karbonylové sloučeniny v oxidačním čísle Ag^0 jsou stabilní jen za kryogenních podmínek.

Ox. číslo	Sloučenina
0	$\text{Ag}(\text{CO})_3$
1	AgCl
2	$[\text{Ag}(\text{py})_4]^{2+}$, AgF_2
3	AgF_3 , $[\text{AgF}_4]^-$, $[\text{AgF}_6]^{3-}$

- ▶ Všechny halogenidy stříbrné jsou *fotocitlivé*.
- ▶ Fluorid stříbrný, AgF, je žluto-hnědá pevná látka. Na rozdíl od ostatních halogenidů stříbrných je rozpustný ve vodě.
- ▶ Můžeme jej připravit reakcí uhličitanu nebo oxidu stříbrného s fluorovodíkem:⁹⁹
- ▶ $\text{Ag}_2\text{CO}_3 + 2 \text{HF} \longrightarrow 2 \text{AgF} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$
- ▶ Chlorid stříbrný, AgCl, je bílá pevná látka. Je nerozpustný ve vodě, čehož se využívá v *argentometrii*.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál *chlorargyrit*.¹⁰⁰
- ▶ Bromid stříbrný, AgBr, je nažloutlá pevná látka, nerozpustná ve vodě.
- ▶ Jodid stříbrný, AgI, je žlutá pevná látka, nerozpustná ve vodě.

⁹⁹Laboratory Preparation of the Fluorinating Agents SbF₃ and AgF

¹⁰⁰Chlorargyrite

Sloučeniny

Stříbro



Chlorid, bromid a jodid stříbrný.¹⁰¹

¹⁰¹Zdroj: Rrausch1974/Commons

- ▶ **Argentometrie**
- ▶ Metoda srážecí odměrné analýzy.
- ▶ Jako odměrný roztok se využívá AgNO_3 .
- ▶ Hlavní využití je ke stanovení chloridů, např. v pitné vodě:
- ▶ $\text{AgNO}_3 + \text{KCl} \longrightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{KNO}_3$
- ▶ Indikátorem je chroman draselný:
- ▶ $2 \text{AgNO}_3 + \text{K}_2\text{CrO}_4 \longrightarrow \text{Ag}_2\text{CrO}_4 \downarrow + 2 \text{KNO}_3$
- ▶ Argentometricky lze stanovit všechny halogenidy, kromě fluoridů.

Halogenid	AgCl	AgBr	AgI
pK_s	9,80	12,20	15,82



Sraženina chloridu stříbrného.¹⁰²

¹⁰²Zdroj: Milana995/Commons

Sloučeniny

Stříbro



Konec argentometrické titrace.¹⁰³

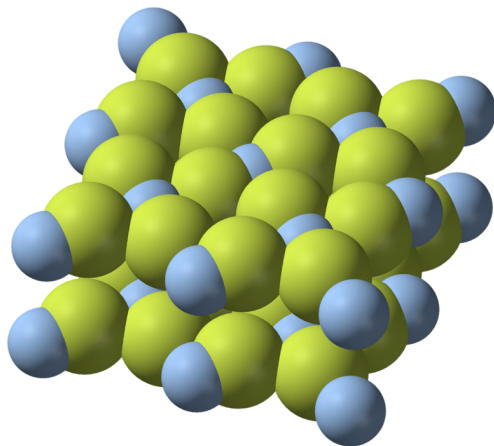
- ▶ **Gravimetrické stanovení chloridů ve formě AgCl**
- ▶ Chloridy se sráží za chladu roztokem dusičnanu stříbrného v prostředí HNO_3 .
- ▶ Po kvantitativním vysrážení se roztok zahřeje téměř k varu.
- ▶ Poté se nechá dvě hodiny stát v temnu, aby nedocházelo k rozkladu světlem.
- ▶ Po filtraci se promývá, až do negativní reakce na stříbrné ionty.
- ▶ Sraženina se následně suší při teplotě $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ do konstantní hmotnosti.

- ▶ Fluorid stříbrnatý, AgF_2 , je jednou z mála sloučenin stříbra v oxidačním stavu II.
- ▶ Je to bílý krystalický prášek, postupně ale tmavne.
- ▶ Lze ho připravit oxidací Ag_2O pomocí plynného fluoru nebo fluoridu, příp. chloridu stříbrného za vyšší teploty:
- ▶ $2\text{Ag}_2\text{O} + 2\text{F}_2 \longrightarrow 4\text{AgF}_2 + \text{O}_2$
- ▶ $2\text{AgF} + \text{F}_2 \xrightarrow{200^\circ\text{C}} 2\text{AgF}_2$
- ▶ Neutronovou difrakcí bylo prokázáno, že se jedná skutečně o AgF_2 a ne o komplexní fluorid ($\text{Ag}^{\text{I}}[\text{Ag}^{\text{III}}\text{F}_4]$).¹⁰⁴
- ▶ Využívá se jako velmi silné oxidační a fluorační činidlo, dokáže fluorovat benzen, i plynný xenon:
- ▶ $\text{C}_6\text{H}_6 + 2\text{AgF}_2 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{F} + 2\text{AgF} + \text{HF}$ ¹⁰⁵
- ▶ $\text{Xe} + 2\text{AgF}_2 \xrightarrow{\text{HF}} \text{XeF}_2 + 2\text{AgF}$ ¹⁰⁶

¹⁰⁴Structure and Bonding in Silver Halides. A Quantum Chemical Study ...

¹⁰⁵New method for selective monofluorination of aromatics using silver difluoride

¹⁰⁶On the reaction between xenon and fluorine



Krystalová struktura AgF_2 .¹⁰⁷

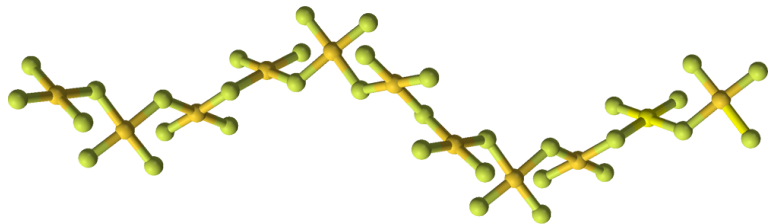
- | Ox. číslo | Sloučenina |
|-----------|---|
| −1 | $[\text{Au}(\text{NH}_3)_n]^-$, CsAu |
| 1 | $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ |
| 2 | $[\text{Au}\{\text{S}_2\text{C}_2(\text{CN})_2\}_2]^{2-}$ |
| 3 | AuF_3 , Au_2Cl_6 , $[\text{AuBr}_4]^-$ |
| 5 | $[\text{AuF}_6]^-$ |

- ▶ Fluorid zlatitý, AuF_3 , je oranžová pevná látka, sublimuje při teplotě $300\text{ }^\circ\text{C}$.
- ▶ Připravuje se přímou reakcí z prvků, fluorací chloridu zlatitého:
- ▶ $2\text{Au} + 3\text{F}_2 \longrightarrow 2\text{AuF}_3$
- ▶ $2\text{AuCl}_3 + 3\text{F}_2 \longrightarrow 2\text{AuF}_3 + 3\text{Cl}_2$
- ▶ nebo reakcí:¹⁰⁹
- ▶ $2\text{Au} + 4\text{BrF}_3 \longrightarrow 2(\text{BrF}_2)[\text{AuF}_4] + \text{Br}_2$
- ▶ $(\text{BrF}_2)[\text{AuF}_4] \xrightarrow{60\text{ }^\circ\text{C}} \text{AuF}_3 + \text{BrF}_3$
- ▶ Využívá se jako silné fluorační činidlo.¹¹⁰

¹⁰⁹Housecroft, C. E. a Sharpe, A. G. *Anorganická chemie*. Praha: VŠCHT, 2014. ISBN 978-80-7080-872-6. s. 1152

¹¹⁰GREENWOOD, N. N. a Alan EARNSHAW. *Chemie prvků*. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-854-2738-9. s. 1467

- Krystalová struktura se skládá ze čtvercových jednotek AuF_4 , které jsou propojeny vrcholy do šroubovice.¹¹¹

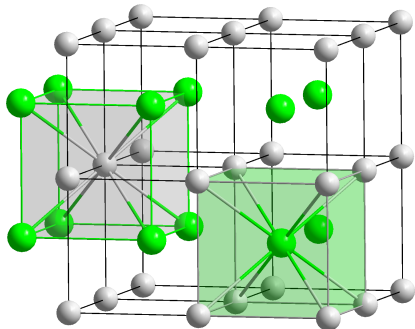


Krystalová struktura AuF_3 .¹¹²

¹¹¹The crystal structure of gold trifluoride

¹¹²Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Zlatid cesný, CsAu, je sůl obsahující cesný kation a zlatidový anion ($\text{Cs}^+ \text{Au}^-$).¹¹³
- ▶ Získává se zahříváním směsi cesia se zlatem.
- ▶ Hydrolýzou poskytuje hydroxid cesný a kovové zlato.
- ▶ $2 \text{CsAu} + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{CsOH} + 2 \text{Au} + 2 \text{H}_2$



Krystalová struktura CsAu.¹¹⁴

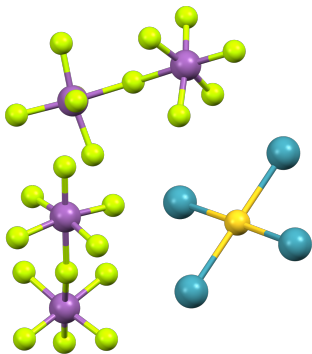
¹¹³Das Verhalten der Alkalimetalle zu Kupfer, Silber und Gold

¹¹⁴Zdroj: Solid State/Commons

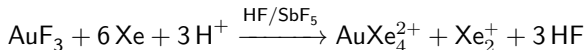
Sloučeniny

Zlato

- ▶ V roce 2000 byla připravena první sloučenina vzácného plynu s ušlechtilým kovem.
- ▶ Reakcí fluoridu zlatitého s plynným xenonem v prostředí HF/SbF₅ byla připravena sůl [AuXe₄][Sb₂F₁₁]₂.
- ▶ Produkt se povedlo vykrytalovat ve dvou modifikacích – v trojklonné a čtverečné soustavě.¹¹⁵ Délka vazby Au–Xe je 274 pm.
- ▶ Zlato má v této sloučenině oxidační číslo II.

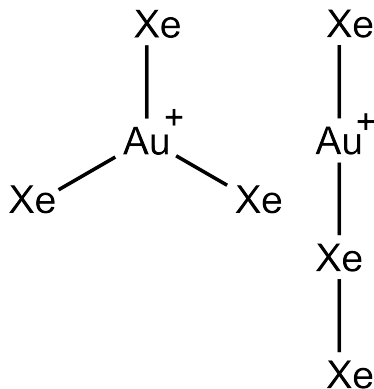


Krystalová struktura AuXe₄²⁺(Sb₂F₁₁⁻)₂.



¹¹⁵Xenon as a Complex Ligand: The Tetraxenonogold(II) Cation in AuXe₄²⁺(Sb₂F₁₁⁻)₂

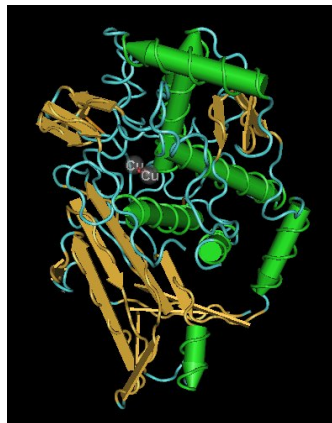
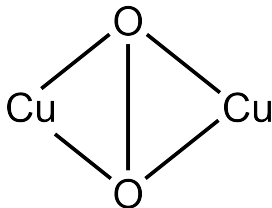
- ▶ Laserovou ablací kovového zlata v atmosféře plynného xenonu lze získat ionty obsahující vazbu Xe–Au.¹¹⁶
- ▶ Hmotnostní spektrometrií bylo určeno složení iontů jako AuXe_3^+ .
- ▶ Tomuto složení odpovídají dva izomery.
- ▶ Pomocí infračervené spektroskopie bylo prokázáno, že vzniká lineární izomer, takže dochází i ke vzniku vazby Xe–Xe.



¹¹⁶Spectroscopic evidence of a Xe–Xe bond in the linear $\text{Xe}_2\text{Au}^+\text{Xe}$ ion

- ▶ Měď patří mezi prvků důležité pro živé organismy.
- ▶ Vyskytuje se v řadě enzymatických cyklů, např. v metabolismu sacharidů a také při tvorbě kostní hmoty a červených krvinek.
- ▶ Měď je součástí *hemocyaninu*, analogu hemoglobinu u některých živočichů.
- ▶ Denní dávka mědi by se měla pohybovat mezi 1 a 100 mg. Zdroji mědi jsou ořechy, houby, koryši, měkkýši, játra a kakao.
- ▶ Nedostatek mědi se projevuje chudokrevností, zhoršením metabolismu sacharidů a zpomalením duševního vývoje.
- ▶ Při předávkování mědi hrozí podobné obtíže jako u kadmia a rtuti.

- ▶ Hemocyanin, je metaloprotein obsahující dva ionty mědi.
- ▶ Je součástí respiračního cyklu měkkýšů a některých členovců.
- ▶ Ionty mědi slouží k navázání molekuly kyslíku.
- ▶ Při oxidaci přechází bezbarvá forma (Cu^{I}) na modrou (Cu^{II}).



Molekulová struktura hemocyaninu.¹¹⁷

¹¹⁷Zdroj: Cuff ME, Miller KI, van Holde KE, Hendrickson WA/

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`